DOCUMENTO DE FORMALIZACIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LECTURA INTERNA EN LA BIBLIOTECA UNIVERSITARIA MEDIANTE CÓDIGOS QR E INTEGRACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS
DOCENTE: ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON
PRÁCTICA EXPERIMENTAL UNIDAD III
ESTUDIANTES: ARIAS MAYBELIN, PALLO DANIEL, PANAMA MOISES.

La presente práctica experimental tiene como objetivo revisar, analizar y formalizar los requerimientos del Sistema de Gestión de Inventario de Libros mediante Códigos QR con Inteligencia Artificial y Chatbot de IA. Este sistema permitirá mejorar el control, registro y consulta de los libros, facilitando la gestión del inventario de manera eficiente.

Durante la práctica se estructuraron los requerimientos funcionales, no funcionales, restricciones y condiciones de validación, además de realizar la revisión interna y la presentación virtual ante el docente, quien proporcionó retroalimentación para mejorar el documento.

Como resultado, se obtuvo un documento de requerimientos claro, organizado y preparado para su validación final, el cual servirá como base para el desarrollo del sistema.

INTRODUCCION

El presente documento describe el proceso de revisión, análisis, estructuración y formalización de los requerimientos del Sistema de Gestión de Inventario de Libros mediante Códigos QR con integración de Inteligencia Artificial y Chatbot de IA. Este sistema surge como una solución tecnológica orientada a mejorar el control, organización y consulta de los libros dentro de la biblioteca, permitiendo optimizar los procesos de registro, búsqueda y análisis de información.

En este documento se detallan los requerimientos funcionales, no funcionales, restricciones y condiciones de validación del sistema, utilizando un lenguaje claro, estructurado y libre de ambigüedades. Asimismo, se incluye el proceso de revisión interna, la presentación del documento ante el docente, la obtención de retroalimentación y la aplicación de ajustes, garantizando la calidad y coherencia de los requerimientos definidos.

La incorporación de Inteligencia Artificial permite analizar el uso de los libros y generar información útil para la toma de decisiones, mientras que el Chatbot de IA facilita la interacción con los usuarios mediante consultas automáticas. Este documento constituye la base fundamental para las siguientes fases del desarrollo del sistema, como el diseño, implementación y validación.

1. REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LOS REQUERIMIENTOS INICIALES

Descripción: Antes de formalizar los requerimientos, es necesario revisar y entender completamente los requerimientos recopilados previamente.

Acciones:

La revisión y análisis de los requerimientos iniciales constituye una etapa crítica dentro de la Ingeniería de Requerimientos, ya que permite identificar ambigüedades, inconsistencias y posibles riesgos en etapas tempranas del desarrollo. La literatura actual destaca la importancia de integrar factores humanos y tecnologías emergentes, como la Inteligencia Artificial, para mejorar los procesos de elicitación, validación y priorización de requisitos, garantizando mayor precisión y alineación con las necesidades de los stakeholders [1].

1.1 Propósito

El presente documento tiene como propósito formalizar los requerimientos del Sistema de Gestión de Inventario de Libros mediante el uso de códigos QR, Inteligencia Artificial y un Chatbot de IA, con el fin de mejorar el control, registro, consulta y administración de los libros dentro de la institución.

Este documento servirá como base para el análisis, diseño, desarrollo y validación del sistema, permitiendo a los desarrolladores y directivos comprender claramente las funcionalidades, restricciones y objetivos del software.

1.2 Alcance

El sistema permitirá:

- Registrar libros dentro del inventario institucional.
- Generar automáticamente códigos QR únicos para cada libro.
- Escanear códigos QR para consultar información de los libros.

- Gestionar préstamos y devoluciones.
- Utilizar Inteligencia Artificial para analizar el uso de los libros y optimizar el inventario.
- Incorporar un Chatbot de Inteligencia Artificial que permita a los usuarios realizar consultas automáticas sobre disponibilidad, ubicación y estado de los libros.

Este documento se enfoca únicamente en la definición y formalización de los requerimientos, sin considerar su implementación técnica.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

La siguiente **Tabla 1** presenta las definiciones, acrónimos y abreviaturas utilizados en el sistema de gestión de inventario de libros. Su propósito es facilitar la comprensión de los términos técnicos y conceptos mencionados en el documento, permitiendo una interpretación clara y uniforme de la información.

Tabla 1
Definiciones, acrónimos y abreviaturas del sistema de gestión de inventario de libros

Término	Definición
Sistema	Software de gestión de inventario de libros
QR	Código de respuesta rápida que permite identificar un libro
IA	Inteligencia Artificial
Chatbot	Programa basado en IA que interactúa con los usuarios
Usuario	Persona que utiliza el sistema
Inventario	Conjunto de libros registrados

2. ESTRUCTURACIÓN DEL DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS

La estructuración del Software Requirements Specification (SRS) es fundamental para organizar de manera clara y formal los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. Estudios recientes muestran cómo técnicas basadas en modelos de lenguaje y métodos automáticos de clasificación contribuyen a mejorar la calidad, consistencia y trazabilidad del documento de requisitos, reduciendo errores y facilitando el proceso de validación [2], [3].

Descripción: Redactar el documento de formalización de los requerimientos utilizando el formato proporcionado.
Acciones:
Seguir el formato de documento definido para la formalización de los requerimientos, asegurándose de que incluya secciones como requerimientos funcionales, no funcionales, restricciones, y condiciones de validación.

2.1 Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales **Tabla 2** describen las funcionalidades que el sistema debe cumplir para satisfacer las necesidades de los usuarios y del proceso de gestión del inventario de libros mediante códigos QR, Inteligencia Artificial y Chatbot de IA.

Tabla 2
Requerimientos Funcionales del sistema de gestión de inventario de libros

ID	Nombre del Requerimiento	Descripción	Actor	Entrada	Proceso	Salida	Prioridad
RF-001	Registro de libros mediante código QR	El sistema debe permitir registrar libros en el inventario mediante el uso de un código QR, almacenando información como código QR, título, autor, categoría, ubicación y estado del libro.	Bibliotecario	Datos del libro, código QR	El sistema almacena la información del libro en la base de datos	Libro registrado correctamente en el sistema	Alta
RF-002	Consulta de libros	El sistema debe permitir consultar la información de los libros mediante el escaneo del código QR o mediante el buscador del sistema.	Estudiante, Bibliotecario	Código QR o nombre del libro	El sistema busca el libro en la base de datos	Información del libro mostrada	Alta
RF-003	Registro de uso del libro	El sistema debe registrar automáticamente el uso de un libro cuando el usuario escanee el código QR.	Estudiante	Código QR	El sistema registra la fecha, hora y usuario	Registro almacenado en el historial	Alta
RF-004	Visualización del inventario	El sistema debe permitir visualizar el inventario completo de libros registrados en la biblioteca.	Bibliotecario	Solicitud de visualización	El sistema consulta la base de datos	Lista de libros mostrada	Alta
RF-005	Generación de reportes	El sistema debe generar reportes sobre libros más utilizados, menos utilizados y frecuencia de uso.	Bibliotecario, Administrador	Solicitud de reporte	El sistema analiza los datos	Reporte generado	Media
RF-006	Análisis mediante Inteligencia Artificial	El sistema debe utilizar Inteligencia Artificial para analizar patrones de uso de los libros y generar estadísticas.	Sistema	Datos históricos de uso	La IA analiza los patrones	Resultados estadísticos generados	Alta
RF-007	Chatbot de Inteligencia Artificial	El sistema debe integrar un Chatbot de IA que permita consultar disponibilidad, ubicación e información de libros.	Estudiante, Bibliotecario	Consulta del usuario	El chatbot procesa la consulta	Respuesta automática mostrada	Alta
RF-008	Gestión de usuarios	El sistema debe permitir registrar, modificar y gestionar los usuarios del sistema.	Administrador	Datos del usuario	El sistema guarda o actualiza la información	Usuario registrado o actualizado	Alta

2.3 Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales **Tabla 3** describen las características de calidad que el sistema debe cumplir.

Tabla 3
Requisitos No funcionales del sistema de gestión de inventario de libros

ID	Nombre	Descripción	Categoría	Prioridad
RNF-001	Usabilidad	El sistema debe ser fácil de usar, con una interfaz clara y comprensible para todos los usuarios.	Usabilidad	Alta
RNF-002	Seguridad	El sistema debe proteger la información del inventario y los datos de los usuarios mediante mecanismos de seguridad.	Seguridad	Alta
RNF-003	Rendimiento	El sistema debe responder a las consultas en un tiempo menor a 3 segundos.	Rendimiento	Alta
RNF-004	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible durante el horario de funcionamiento de la biblioteca.	Disponibilidad	Media
RNF-005	Confiabilidad	El sistema debe garantizar la integridad y consistencia de los datos almacenados.	Confiabilidad	Alta

2.4 Restricciones del Sistema

Las restricciones definen las limitaciones bajo las cuales el sistema debe operar **Tabla 4.**

Tabla 4 Restricciones del sistema de gestión de inventario de libros

ID	Restricción	Descripción
RES-001	Uso obligatorio de códigos QR	El sistema debe utilizar códigos QR como identificador único de los libros.
RES-002	Integración de Inteligencia Artificial	El sistema debe incluir un módulo de Inteligencia Artificial para análisis de datos.
RES-003	Integración de Chatbot de IA	El sistema debe incluir un chatbot para consultas automáticas.
RES-004	Uso en equipos institucionales	El sistema debe funcionar en computadoras de la biblioteca.
RES-005	Enfoque académico	El sistema debe cumplir con los objetivos académicos del proyecto.

2.5 Condiciones de Validación

Las condiciones de validación **Tabla 5** permiten verificar que el sistema cumple los requerimientos.

Tabla 5 Condiciones de Validación del sistema de gestión de inventario de libros

ID	Condición	Método de Validación	Resultado Esperado
VAL-001	Registro de libros	Prueba funcional	El libro se registra correctamente
VAL-002	Consulta mediante código QR	Prueba funcional	El sistema muestra la información del libro
VAL-003	Registro de uso	Prueba funcional	El sistema guarda el registro
VAL-004	Funcionamiento del Chatbot de IA	Prueba funcional	El chatbot responde correctamente
VAL-005	Análisis mediante IA	Prueba funcional	La IA genera estadísticas
VAL-006	Generación de reportes	Prueba funcional	El sistema genera reportes correctamente

2.6 Organización de los requerimientos

En la **Tabla 6** se organiza los requerimientos del sistema de gestión de inventario de libros, permitiendo estructurar sus funciones, características, restricciones y validación para una mejor comprensión y desarrollo.

Tabla 6 Organización del sistema de gestión de inventario de libros

Categoría	Descripción
Requerimientos Funcionales	Definen las funciones del sistema
Requerimientos No Funcionales	Definen la calidad del sistema
Restricciones	Definen las limitaciones del sistema
Condiciones de Validación	Definen cómo validar el sistema

2.7 Lenguaje utilizado

En la **Tabla 7** se describen las características del lenguaje utilizado en el presente documento. El objetivo es garantizar que la información sea clara, precisa y fácil de comprender, utilizando un lenguaje formal y estructurado que permita una correcta interpretación de los requisitos y características del sistema.

Tabla 7 Lenguaje Utilizado sistema de gestión de inventario de libros

Característica	Descripción
Claro	Fácil de entender
Preciso	Sin ambigüedades
Formal	Adecuado para documentación técnica
Estructurado	Organizado correctamente

3. REVISIÓN INTERNA DEL DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS

Descripción: Realizar una revisión interna del documento para asegurar su calidad y coherencia.
Acciones:
Solicitar retroalimentación de colegas, expertos en la materia o miembros del equipo de desarrollo para mejorar el documento.

La revisión interna permite evaluar la calidad del documento de requisitos, identificando "requirement smells" como ambigüedad, incompletitud o falta de verificabilidad. Investigaciones empíricas demuestran que la revisión colaborativa mejora la claridad, consistencia y precisión del SRS, reduciendo riesgos asociados a malentendidos en fases posteriores del proyecto [4].

3.1 Descripción

La revisión interna del documento de requerimientos constituye una etapa fundamental dentro del proceso de Ingeniería de Requerimientos, ya que permite verificar la calidad, coherencia, claridad y consistencia de la información documentada. Esta actividad tiene como finalidad asegurar que los requerimientos del Sistema de Gestión de Inventario de Libros mediante Códigos QR con integración de Inteligencia Artificial y Chatbot de IA estén correctamente definidos, organizados y alineados con los objetivos del sistema propuesto.
La revisión interna permite identificar posibles errores, ambigüedades, omisiones o inconsistencias en la redacción de los requerimientos, garantizando que el documento sea comprensible tanto para los stakeholders como para los futuros responsables del desarrollo del sistema.

3.2 Solicitud de retroalimentación

Como parte del proceso de revisión interna, se solicitó retroalimentación a compañeros de la asignatura y al docente responsable, quienes actuaron como revisores del documento. Esta revisión permitió evaluar aspectos como:

- Claridad en la redacción de los requerimientos.
- Correcta identificación de los requerimientos funcionales y no funcionales.
- Coherencia entre los requerimientos y el alcance del sistema.
- Inclusión adecuada de los módulos de códigos QR, Inteligencia Artificial y Chatbot de IA.
- Organización estructurada del documento.
- Revisión de Diagramas y escenarios.

La retroalimentación recibida permitió identificar oportunidades de mejora en la estructura, redacción y organización de los requerimientos, contribuyendo al fortalecimiento del documento.

3.3 Corrección de errores e inconsistencias

Con base en la retroalimentación obtenida, se realizaron ajustes en el documento con el fin de mejorar su calidad. Entre las mejoras realizadas se incluyen:

- Corrección de errores de redacción y ortografía.
- Eliminación de ambigüedades en la descripción de los requerimientos.
- Mejora en la estructura y organización del documento.
- Clarificación de las funciones relacionadas con el uso de códigos QR.
- Inclusión específica de los requerimientos relacionados con la Inteligencia Artificial.
- Incorporación del módulo de Chatbot de IA como funcionalidad del sistema.
- Corrección de diagramas y escenarios

Estas correcciones permitieron obtener un documento más preciso, coherente y alineado con los objetivos del proyecto.

3.4 Verificación de la comprensibilidad del documento

Se verificó que el documento sea comprensible para todos los stakeholders, incluyendo:

- Estudiantes
- Personal de biblioteca
- Administradores del sistema
- Docente de la asignatura

Para ello, se utilizó un lenguaje claro, formal y libre de ambigüedades, evitando el uso innecesario de términos técnicos complejos que pudieran dificultar su comprensión. Asimismo, la organización del documento en secciones y tablas facilita la lectura, interpretación y validación de los requerimientos.

3.5 Resultado de la revisión interna

Como resultado del proceso de revisión interna, se obtuvo un documento de requerimientos estructurado, claro, coherente y completo, que describe de manera adecuada las funcionalidades y características del Sistema de Gestión de Inventario de Libros mediante Códigos QR con integración de Inteligencia Artificial y Chatbot de IA.

4. PREPARACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN ANTE LOS DIRECTIVOS

Descripción: Prepararse para presentar los requerimientos de manera efectiva a los directivos de la organización.
Acciones:
• Crear una presentación visual (diapositivas) que resuma los puntos clave del documento de requerimientos.

Párrafo teórico La validación temprana de requisitos mediante prototipos y herramientas automatizadas mejora la comprensión del sistema antes de su desarrollo. Investigaciones recientes destacan el uso de prototipado asistido por IA como mecanismo para facilitar la verificación y presentación de requisitos ante stakeholders, optimizando tiempos y reduciendo errores [5].

4.1 Descripción

Esta fase consistió en preparar la presentación del documento de requerimientos del Sistema de Gestión de Inventario de Libros mediante Códigos QR con integración de Inteligencia Artificial y Chatbot de IA, con el fin de comunicar de forma clara y comprensible las funcionalidades, objetivos y beneficios del sistema a los directivos de la organización.
Esta actividad permite facilitar la comprensión del sistema propuesto y asegurar que los requerimientos estén alineados con las necesidades de la biblioteca.

4.2 Elaboración de la presentación

Se elaboró una presentación visual mediante diapositivas, en la cual se resumieron los aspectos más importantes del sistema, incluyendo:

- Objetivo del sistema.
- Problema actual en la gestión del inventario de libros.
- Funcionalidades principales, como el uso de códigos QR.
- Uso de Inteligencia Artificial para el análisis del uso de libros.
- Implementación del Chatbot de IA para consultas de los usuarios.
- Beneficios del sistema para la biblioteca.

Esto permitió presentar la información de manera clara y organizada.

Adjuntamos enlace de nuestra Diapositiva creada para la presentación

file:///C:/Users/MAY/Downloads/PRESENTACION%20DE%20REQUERIMENTOS%20A%20DIRECTIVOS.pdf

4.3 Claridad y enfoque de la presentación

La presentación fue desarrollada utilizando un lenguaje claro, formal y comprensible, permitiendo que los directivos entiendan el funcionamiento, alcance y beneficios del sistema.
Además, la información fue organizada de forma lógica, facilitando la comunicación efectiva de los requerimientos definidos.

4.4 Resultado

Como resultado de esta actividad, se obtuvo una presentación visual clara, organizada y comprensible, que permite comunicar de manera efectiva los requerimientos del Sistema de Gestión de Inventario de Libros mediante Códigos QR con integración de Inteligencia Artificial y Chatbot de IA.

Esta preparación garantiza que los directivos puedan comprender el propósito, alcance y beneficios del sistema, facilitando su validación dentro del contexto académico del proyecto.

5. PRESENTACIÓN ANTE LOS DIRECTIVOS

Descripción: Participar activamente en las ponencias ante los directivos, presentando y defendiendo los requerimientos del sistema.
Acciones:
Explicar el propósito del documento de requerimientos y cómo estos alinean el proyecto con los objetivos estratégicos de la organización.

La priorización y validación de requisitos con stakeholders es esencial para asegurar que el sistema satisfaga objetivos estratégicos y organizacionales. Métodos de toma de decisiones multicriterio permiten gestionar la incertidumbre y priorizar requisitos funcionales y no funcionales de forma estructurada [6], [7].

5.1 Descripción

Se realizó la presentación del Documento de Requerimientos del Sistema de Gestión de Inventario de Libros mediante Códigos QR con integración de Inteligencia Artificial y Chatbot de IA ante los directivos de la organización, con el propósito de exponer de manera clara las funcionalidades, alcance y beneficios del sistema propuesto.
Esta presentación permitió comunicar formalmente los requerimientos definidos y demostrar cómo el sistema contribuirá a mejorar el control, organización y gestión del inventario de libros en la biblioteca.

5.2 Explicación del propósito del documento

Durante la reunión virtual, se explicó que el documento de requerimientos tiene como finalidad definir de forma clara, estructurada y formal las funcionalidades que el sistema debe cumplir.
Se indicó que el sistema permitirá mejorar la gestión del inventario de libros mediante el uso de códigos QR, la integración de Inteligencia Artificial para analizar el uso de los libros y la implementación de un Chatbot de IA que facilitará a los usuarios la consulta de información de forma rápida y automatizada.

Asimismo, se explicó cómo estos requerimientos contribuyen al desarrollo de un sistema moderno, eficiente y alineado con las necesidades de la biblioteca.

5.3 Presentación de escenarios y diagramas de caso de uso

Durante la reunión, también se presentaron los escenarios del sistema y los diagramas de casos de uso, los cuales permitieron representar de forma visual la interacción entre los usuarios y el sistema.
Se explicó cómo los usuarios podrán registrar libros, consultar información mediante códigos QR, utilizar el Chatbot de IA y cómo el sistema utilizará Inteligencia Artificial para analizar el uso de los libros.
La revisión de estos diagramas permitió validar el comportamiento del sistema y asegurar que los requerimientos funcionales estén correctamente definidos.

5.4 Presentación de los beneficios del sistema

Se presentaron los principales beneficios del sistema, entre los cuales se destacaron:

- Mejor control y organización del inventario de libros.
- Reducción de errores en el registro manual.
- Acceso rápido a la información mediante códigos QR.
- Asistencia automatizada mediante el Chatbot de Inteligencia Artificial.
- Generación de análisis y reportes mediante Inteligencia Artificial.

Estos beneficios permitirán mejorar la eficiencia en la gestión de la biblioteca.

5.5 Resolución de dudas y validación

Durante la reunión virtual, el docente realizó observaciones y recomendaciones relacionadas con los requerimientos, escenarios y diagramas de casos de uso.
Se respondieron las preguntas planteadas y se aclararon las dudas, lo que permitió validar el documento de requerimientos y asegurar que el sistema cumple con los objetivos definidos.
La reunión permitió confirmar que el documento presenta una estructura clara, coherente y adecuada para el desarrollo del sistema.

5.6 Evidencias de la reunión virtual

En esta sección se presentan las evidencias de la reunión virtual realizada con el docente, en la cual se revisaron los escenarios del sistema, los diagramas de casos de uso y el documento de requerimientos del Sistema de Gestión de Inventario de Libros mediante Códigos QR con Inteligencia Artificial y Chatbot de IA.

Convocatoria realizada por el docente mediante la plataforma virtual, **Figura 1** en la cual se programó la reunión para revisar los escenarios del sistema, los diagramas de casos de uso y validar el documento de requerimientos del sistema propuesto.

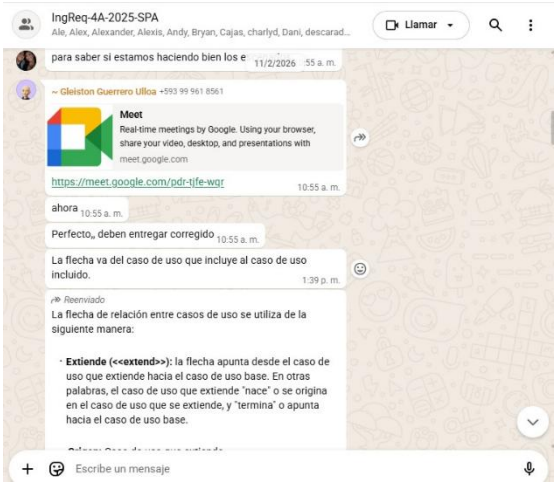


FIGURA 1
Convocatoria a reunión virtual para revisión de escenarios y diagramas de casos de uso

Participación de los estudiantes responsables de la elaboración del documento de requerimientos durante la reunión virtual con el docente, **Figura 2 y Figura 3** en la cual se presentaron los requerimientos, escenarios y diagramas de casos de uso del Sistema de Gestión de Inventario de Libros.

FIGURA 2
Participación de los estudiantes en la reunión virtual de revisión del documento de requerimientos

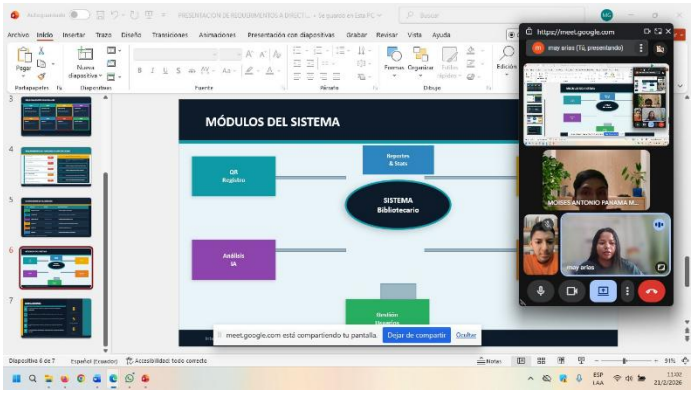


FIGURA 3
Participación de los estudiantes en la reunión virtual de revisión del documento de requerimientos

6. OBTENCIÓN DE RETROALIMENTACIÓN Y AJUSTES

Descripción: Recoger la retroalimentación de los directivos y realizar los ajustes necesarios en el documento de requerimientos. Acciones:Anotar las sugerencias y comentarios de los directivos durante la ponencia.

La gestión de cambios en requisitos permite adaptar el sistema ante nuevas necesidades o condiciones cambiantes. Modelos basados en agentes y enfoques de gestión de riesgos contribuyen a manejar la incertidumbre y mejorar la flexibilidad del proceso de Ingeniería de Requerimientos [8], [9].

6.1 Registro de retroalimentación y ajustes realizados

En esta **Tabla 8** se presenta el registro de las actividades realizadas durante la presentación del documento de requerimientos del Sistema de Gestión de Inventario de Libros mediante Códigos QR con Inteligencia Artificial y Chatbot de IA. Se detallan las observaciones proporcionadas por el docente, así como las acciones ejecutadas por los estudiantes desarrolladores para mejorar el documento. Este proceso permitió validar la información, identificar aspectos a corregir y asegurar que los requerimientos estén claramente definidos y alineados con los objetivos del sistema.

Tabla 8
Registro de retroalimentación y ajustes realizados al documento de requerimientos

Nº	Actividad	Descripción	Responsable	Resultado
1	Presentación del documento de requerimientos	Se realizó la presentación virtual del documento de requerimientos del Sistema de Gestión de Inventario de Libros mediante Códigos QR con Inteligencia Artificial y Chatbot de IA ante el docente.	Estudiantes desarrolladores	El docente revisó el documento y los elementos del sistema propuesto.
2	Recepción de retroalimentación	El docente proporcionó observaciones relacionadas con la estructura del documento, la claridad de los requerimientos y el funcionamiento del sistema.	Docente	Se identificaron mejoras necesarias en el documento.
3	Revisión de escenarios del sistema	Se revisaron los escenarios definidos para validar el funcionamiento del sistema y la interacción de los usuarios.	Docente y estudiantes	Los escenarios fueron validados y ajustados según recomendaciones.
4	Revisión de diagramas de casos de uso	Se analizaron los diagramas de casos de uso para verificar que representen correctamente las funcionalidades del sistema.	Docente y estudiantes	Se confirmaron los actores y funcionalidades del sistema.
5	Registro de observaciones	Se anotaron todas las sugerencias realizadas por el docente durante la reunión virtual.	Estudiantes desarrolladores	Se obtuvo una lista de mejoras a implementar.
6	Aplicación de ajustes al documento	Se realizaron modificaciones en la redacción, organización y definición de los requerimientos funcionales y no funcionales.	Estudiantes desarrolladores	El documento fue corregido y mejorado.

6.2 Resultado de la retroalimentación

En la siguiente **Tabla 9** se muestran los resultados obtenidos a partir de la retroalimentación recibida durante la revisión del documento de requerimientos. Se incluyen los aspectos evaluados, las observaciones realizadas, las acciones correctivas aplicadas y el estado final de cada uno. Esta información evidencia el proceso de mejora continua del documento, garantizando su claridad, correcta estructura y cumplimiento de los requerimientos necesarios para el desarrollo del sistema.

Tabla 9
Resultados de la retroalimentación y estado de las correcciones realizadas

Aspecto evaluado	Observación recibida	Acción realizada	Estado
Claridad de requerimientos	Mejorar la redacción de algunos requerimientos funcionales	Se corrigió la redacción utilizando lenguaje claro y formal	Corregido
Diagramas de casos de uso	Verificar que todos los actores estén correctamente definidos	Se revisaron y ajustaron los diagramas	Validado
Escenarios del sistema	Confirmar que los escenarios representen el funcionamiento real	Se revisaron y mejoraron los escenarios	Validado
Estructura del documento	Mejorar la organización del documento	Se reorganizó el contenido según el formato requerido	Corregido
Integración de IA y Chatbot	Explicar claramente su función dentro del sistema	Se agregó la descripción correspondiente	Corregido

7. FINALIZACIÓN Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS

Descripción: Formalizar la versión final del documento de requerimientos.Acciones:Asegurarse de que todos los stakeholders relevantes aprueben el documento final. Distribuir el documento aprobado a todos los involucrados en el proyecto para su referencia y posterior uso en las fases de diseño y desarrollo.

La formalización del documento de requisitos establece una línea base que sirve como referencia oficial para las siguientes fases del ciclo de vida del software. Estudios recientes destacan la importancia de la gestión de requisitos y el establecimiento de baselines para mantener trazabilidad y control en proyectos complejos [10], [11].

Esta etapa tiene como finalidad formalizar la versión final del documento de requerimientos del Sistema de Gestión de Inventario de Libros mediante Códigos QR con Inteligencia Artificial y Chatbot de IA, una vez incorporadas todas las observaciones y ajustes derivados de la retroalimentación recibida. Actualmente, los estudiantes desarrolladores han realizado las correcciones correspondientes; sin embargo, dichas mejoras aún no han sido presentadas nuevamente al docente para su revisión y aprobación definitiva.

7.1 Proceso de finalización y aprobación del documento de requerimientos

La siguiente **Tabla 10** presenta el proceso de finalización y aprobación del documento de requerimientos del Sistema de Gestión de Inventario de Libros mediante Códigos QR con Inteligencia Artificial y Chatbot de IA. En esta fase se consolidaron las mejoras realizadas a partir de la retroalimentación obtenida durante la revisión virtual con el docente. Actualmente, el documento se encuentra actualizado y preparado para su presentación formal; sin embargo, las mejoras aún no han sido presentadas para su validación final. Este proceso permitirá obtener la aprobación oficial del documento y garantizar que esté listo para su uso en las siguientes fases del desarrollo del sistema, como el diseño e implementación.

Tabla 10
Proceso de finalización y aprobación del documento de requerimientos

Nº	Actividad	Descripción	Responsable	Estado
1	Consolidación de ajustes	Se integraron todas las correcciones y mejoras al documento de requerimientos del Sistema de Gestión de Inventario de Libros mediante Códigos QR con Inteligencia Artificial y Chatbot de IA.	Estudiantes desarrolladores	Completado
2	Revisión interna del documento	Se verificó que el documento tenga redacción clara, estructura adecuada y correcta definición de los requerimientos funcionales y no funcionales.	Estudiantes desarrolladores	Completado
3	Preparación de la versión actualizada	Se generó la versión actualizada del documento con todas las observaciones aplicadas, lista para su presentación formal.	Estudiantes desarrolladores	Completado
4	Presentación de mejoras al docente	Se realizará la presentación del documento corregido al docente para su revisión final y validación oficial.	Estudiantes desarrolladores	Pendiente
5	Aprobación del documento	El docente revisará el documento actualizado y emitirá su aprobación formal para continuar con las siguientes fases del proyecto.	Docente	Pendiente
6	Distribución del documento aprobado	Una vez aprobado, el documento será compartido con todos los involucrados como base para las fases de diseño y desarrollo del sistema.	Estudiantes desarrolladores	Pendiente

BIBLIOGRAFÍA

[1]D. Levaniuk, B. Naqvi, M. A. Akbar, and A. Knutas, “Persona-driven approach to enhance security requirement elicitation,” in *Proceedings of the 29th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering , EASE, 2025 edition, EASE Companion 2025*, Association for Computing Machinery, Inc, Dec. 2025, pp. 49–55. doi.org/10.1145/3727967.3756849 .

[2]M. Boukhlif, N. Kharmoum, and M. Hanine, “Leveraging Retrieval-augmented LLMs for Automated Test Case Generation from Software Requirements Specification,” *International Journal of Intelligent Engineering and Systems*, vol. 19, no. 1, pp. 52–66, Jan. 2026, doi.org/10.22266/ijies2026.0131.04 .

[3]B. Ben Ammar and N. F. Almatrafi, “Classification of Requirements from Software Requirement Specification Documents TAOS: A Novel TextAttack Oversampling Approach for Fine-Grained Classification of Software Requirements,” *Engineering, Technology and Applied Science Research*, vol. 15, no. 6, pp. 29872–29879, Dec. 2025, doi.org/10.48084/etasr.14313 .

[4]E. Gentili and D. Falessi, “Practitioners’ perceptions on requirements smells,” *Inf. Softw. Technol.*, vol. 187, Nov. 2025, doi.org/10.1016/j.infsof.2025.107823 .

[5]S. Chang, J. Gao, and W. Wang, “Automatic Generation of Software Prototype Data for Rapid Requirements Validation,” *Electronics (Switzerland)*, vol. 14, no. 17, Sep. 2025, doi.org/10.3390/electronics14173497 .

[6]W. Wang, H. Khalajzadeh, J. Grundy, A. Madugalla, and H. O. Obie, “User-centric requirements prioritization in mHealth applications: Insights from a Discrete Choice Experiment,” *Inf. Softw. Technol.*, vol. 192, p. 108014, Apr. 2026, doi.org/10.1016/j.infsof.2026.108014 .

[7]S. A. Butt, S. Naz, M. Muneeb ul Hassan, S. Ahmad, J. Diaz-Martinez, and E. De-La-Hoz-Franco, “Software requirements prioritization: IDOCRIW and QUALIFLEX approach,” *Results in Engineering*, vol. 28, Dec. 2025, doi.org/10.1016/j.rineng.2025.107949 .

[8]N. Bouchareb, “An intelligent mechanism for requirements change management of cloud computing requests,” *International Journal of Grid and Utility Computing*, vol. 1, no. 1, 2024, doi.org/10.1504/IJGUC.2024.10068152 .

[9]I. Gräßler, J. Pottebaum, C. Oleff, and D. Preuß, “Handling of explicit uncertainty in requirements change management,” in *Proceedings of the Design Society*, Cambridge University Press, 2021, pp. 1687–1696. doi.org/10.1017/pds.2021.430 .

[10]C. Xu, Y. Li, B. Wang, and S. Dong, “A systematic mapping study on machine learning methodologies for requirements management,” *IET Software*, vol. 17, no. 4, pp. 405–423, Aug. 2023, doi.org/10.1049/sfw2.12082 .

[11]L. Everding, B. Käberich, and T. Vietor, “Introduction of a method for establishing requirements based on Circular Economy processes in Model-Based Systems Engineering,” in *Procedia CIRP*, Elsevier B.V., 2025, pp. 273–278. doi.org/10.1016/j.procir.2024.12.021 .

SISTEMA INTEGRAL

Gestión, Control y Seguimiento de Lectura Interna en Biblioteca

Códigos QR · Inteligencia Artificial · Chatbot IA

Universidad — Documento de Requerimientos

PROPÓSITO Y ALCANCE

📋 PROPÓSITO

1 Formalizar los requerimientos del sistema de gestión de inventario de libros.

2 Mejorar el control, registro, consulta y administración de libros.

3 Servir como base para análisis, diseño, desarrollo y validación del software.

🎯 ALCANCE

- Registrar libros en el inventario institucional
- Generar códigos QR únicos por libro
- Escanear QR para consultar información
- Gestionar préstamos y devoluciones
- IA para analizar uso y optimizar inventario
- Chatbot IA para consultas automáticas

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

RF-001

Registro con QR

Registrar libros con código QR, título, autor, categoría y estado

RF-002

Consulta de Libros

Buscar por escaneo QR o buscador del sistema

RF-003

Registro de Uso

Registro automático de fecha, hora y usuario al escanear

RF-004

Visualización

Ver inventario completo de la biblioteca

RF-005

Reportes

Libros más/menos usados y frecuencia de uso

RF-006

Análisis IA

Patrones de uso y estadísticas con inteligencia artificial

RF-007

Chatbot IA

Consultas automáticas de disponibilidad y ubicación

RF-008

Gestión Usuarios

Registrar, modificar y gestionar usuarios del sistema

8 requerimientos funcionales | Prioridad Alta y Media

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES & RESTRICCIONES

Usabilidad
Interfaz clara y fácil para todos los usuarios

Alta

Seguridad
Protección de datos del inventario y usuarios

Alta

Rendimiento
Respuesta en menos de 3 segundos

Alta

Disponibilidad
Activo en horario de la biblioteca

Media

Confiabilidad
Integridad y consistencia de los datos

Alta

RESTRICCIONES DEL SISTEMA

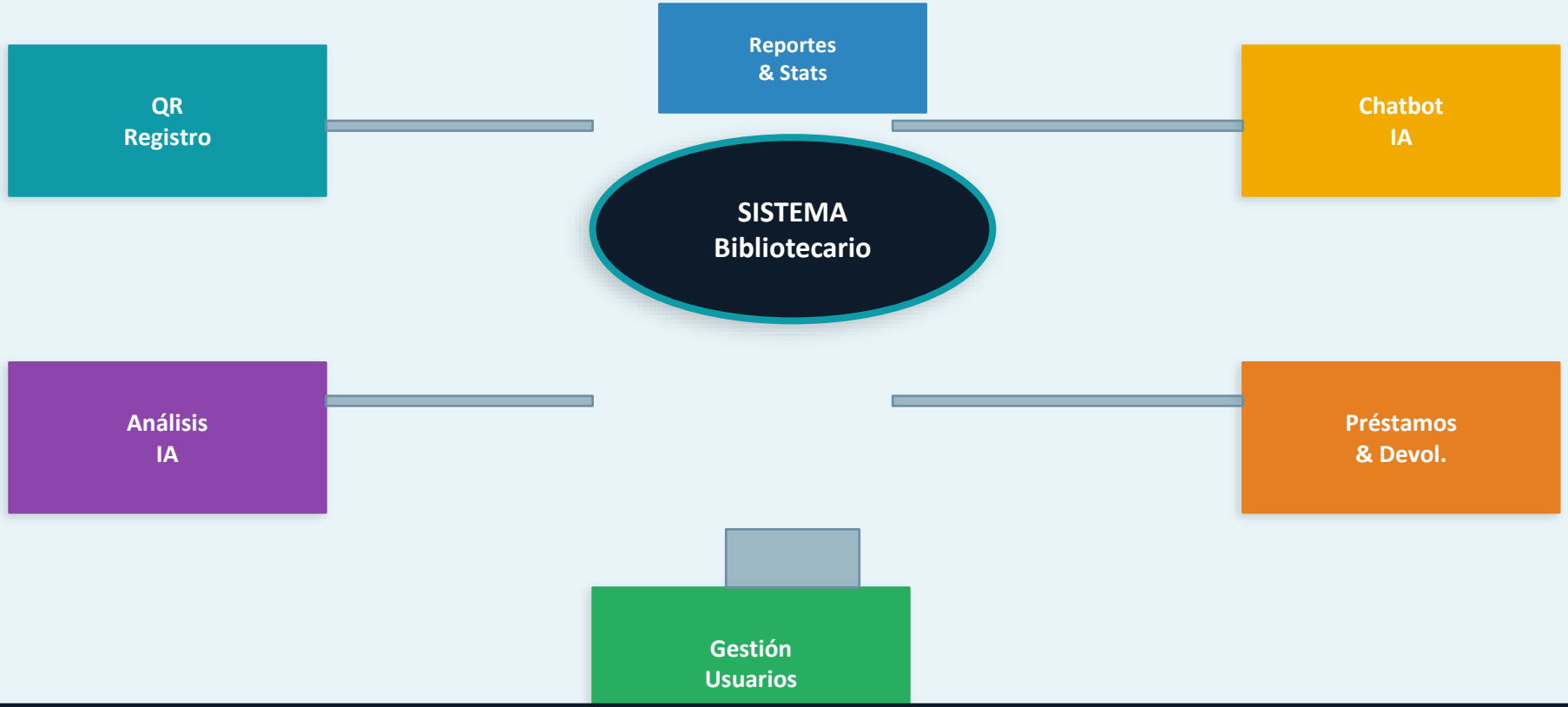
RES-001	Uso obligatorio de códigos QR como identificador único
RES-002	Módulo de Inteligencia Artificial para análisis de datos
RES-003	Chatbot IA integrado para consultas automáticas
RES-004	Funcionar en equipos institucionales de la biblioteca
RES-005	Cumplir con los objetivos académicos del proyecto

5 RNF + 5 Restricciones operativas del sistema

CONDICIONES DE VALIDACIÓN

ID	CONDICIÓN	MÉTODO	RESULTADO ESPERADO
VAL-001	**Registro de libros**	Prueba funcional	El libro se registra correctamente
VAL-002	**Consulta QR**	Prueba funcional	El sistema muestra la información del libro
VAL-003	**Registro de uso**	Prueba funcional	El sistema guarda el registro de uso
VAL-004	**Chatbot IA**	Prueba funcional	El chatbot responde correctamente las consultas
VAL-005	**Análisis IA**	Prueba funcional	La IA genera estadísticas de uso
VAL-006	**Reportes**	Prueba funcional	El sistema genera reportes correctamente

MÓDULOS DEL SISTEMA



Integración de módulos para una gestión inteligente y eficiente

CONCLUSIONES

- El sistema centraliza y moderniza la gestión del inventario bibliográfico institucional.
- Los códigos QR garantizan la identificación rápida y precisa de cada recurso.
- La IA analiza patrones de uso para optimizar el inventario de manera proactiva.
- El Chatbot IA mejora la experiencia del usuario con consultas instantáneas 24/7.
- Los requerimientos definidos guían el desarrollo hacia un producto validado y funcional.

8

Req. Funcionales

5

Req. No Funcionales

6

Validaciones